

Nejdřív pochop kružnici a elipsu jako množiny bodů (video a zahradnická konstrukce v GeoGebře), potom se nauč číst střed a poloosy z rovnice a procvič to. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-38 Využívám charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření. (*Matematika 7, 4/1*)

MAT-39 Z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice) určím základní údaje o kuželosečce. (*Matematika 7, 4/1*)

Učivo: analytická geometrie v rovině – kuželosečky (kružnice, elipsa)

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Středová a obecná rovnice kružnice (M. Krynický) česky základ

Rovnice kružnice, převod obecné rovnice doplněním na čtverec a určení středu a poloměru, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEelose%C4%8Dky/01%20St%C5%99edov%C3%A1%20a%20obecn%C3%A1%20rovnice%20kru%C5%BEnice.pdf>

Realisticky.cz – Středová rovnice elipsy česky

Poloosy, výstřednost a ohniska elipsy a jejich určení z rovnice i sestavení rovnice ze zadaných údajů.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEelose%C4%8Dky/08%20St%C5%99edov%C3%A1%20rovnice%20elipsy.pdf>

Matweb.cz – Elipsa česky základ

Definice elipsy, ohniska, hlavní a vedlejší poloosa, výstřednost a středová rovnice s příkladem.

<https://www.matweb.cz/elipsa/>

Video

Kružnice – motivace a základy (Isibalo) česky základ 15 min Isibalo

Kružnice jako množina bodů a odvození její středové rovnice z Pythagorovy věty.

<https://www.youtube.com/watch?v=2YSUfsiqI-Y>

Elipsa – motivace a základy (Isibalo) česky základ 12 min Isibalo

Ohnisková definice elipsy, pojmy vrchol, poloosa a výstřednost na obrázku.

<https://www.youtube.com/watch?v=LGRuISDC7Hg>

Rovnice elipsy (Isibalo) česky 19 min Isibalo

Středová rovnice elipsy v základní i posunutě poloze a určení údajů z rovnice.

<https://www.youtube.com/watch?v=ArRTvfDAVC8>

Interaktivní simulace a applety

GeoGebra – Zahradnická konstrukce elipsy česky základ Martin Vinkler

Simulace provázku upevněného v ohniscích: bod opisuje elipsu, protože součet vzdáleností od ohnisek je stálý.

<https://www.geogebra.org/m/RmFbRrFh>

GeoGebra – Středová rovnice kružnice (R. Málek) česky Rudolf Málek

Posouváš střed a měníš poloměr a rovnice kružnice se hned přepisuje.

<https://www.geogebra.org/m/k7qqhqd>

GeoGebra – Ohnisková definice elipsy (R. Málek) česky Rudolf Málek

Applet ukazuje vzdálenosti bodu elipsy od obou ohnisek a jejich stálý součet $2a$.

<https://www.geogebra.org/m/dbxybdgq>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Kružnice (kuželosečka) česky

Určení středu a poloměru z rovnice a sestavení rovnice kružnice s kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-kuzelosecky-kruznice>

Umíme matiku – Elipsa česky

Shrnutí a cvičení na střed, poloosy a ohniska elipsy z rovnice. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-elipsa>

Přklady.com – Kuželosečky: kružnice, elipsa, parabola, hyperbola česky

Úlohy na rovnice kuželoseček a určení jejich údajů s výsledky na samostatné stránce (web s reklamou).

<https://www.přklady.com/cs/index.php/analyticka-geometrie/kuzelosecky-kružnice-elipsa-parabola-hyperbola>
